



Solaris – energia do sol no seu prato!

Gustavo Sobreira Barroso
João Luís Motta Martinez
Lucas Inoue Kuhl Silva
Ryan Pereira Pedrozo

Quem somos ?



Somos um grupo de estudantes desenvolvendo um forno solar sustentável capaz de aquecer e manter refeições quentes até mesmo à noite.

Gustavo Sobreira Barroso
Aluno de Engenharia Física
(2023-)



João Luís Motta Martinez
Aluno de Matemática Aplicada
(2023-)



Quem somos?

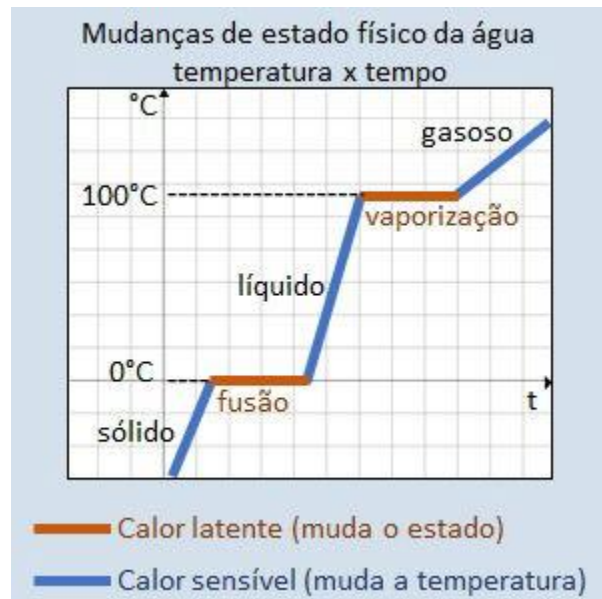
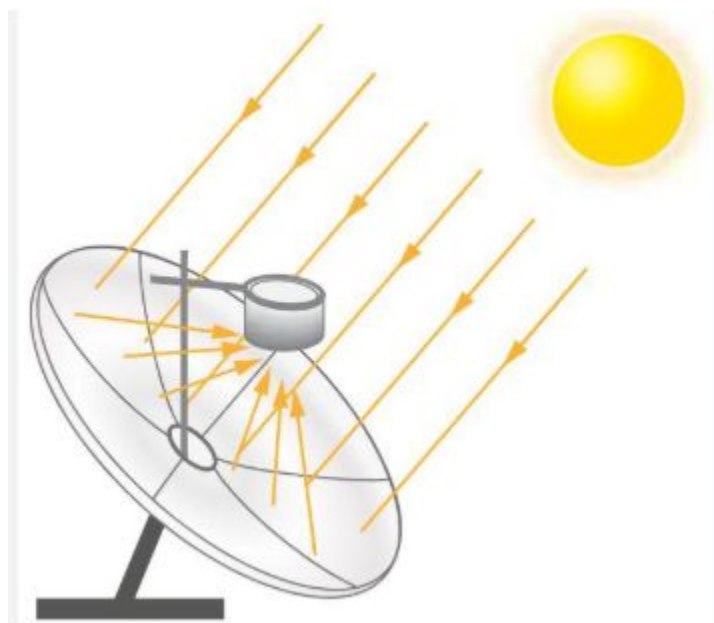


Lucas Inoue Kuhl Silva
Aluno de Matemática Aplicada
(2023-)

Ryan Pereira Pedrozo
Aluno de Engenharia Mecânica
(2023-)



Como funciona o projeto?



Design thinking



Se existisse um forno solar que mantém alimentos aquecidos mesmo à noite, você teria interesse em comprar? Por quê?

10 respostas

Sim, facilita a vida

Sim, porque seria menos coisa pra pagar na conta de energia e de gás.

Talvez sim

Sim, para economizar

Sim, eu teria interesse em adquirir um forno solar com essa funcionalidade. A possibilidade de manter os alimentos aquecidos mesmo à noite tornaria o equipamento ainda mais eficiente e versátil, especialmente em regiões de clima quente como Fortaleza, onde o aproveitamento da energia solar é viável durante todo o ano.

Sim, agilizaria o café da manhã

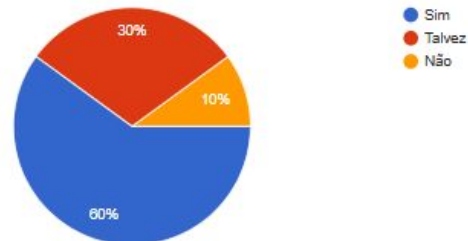
Sim, pois seria bastante útil, principalmente devido ao fato de que eu somente cozinho à noite

Sim

Você usaria esse forno solar na sua casa?

10 respostas

 Copiar gráfico



Design Thinking



Se quiser, conta o motivo da tua resposta

7 respostas

O gás está muito caro

Ajudaria nas despesas, seria algo bem inovador e gostaria de fazer parte!

Todas as formas de economizar são bem vindas .vinda

A situação financeira tá difícil e um forno desse traria uma economia grande

Achei muito grande tornando inviável o uso, principalmente para qm mora em apartamento

Economia

Porque eu iria economizar

Tem alguma sugestão ou ideia para melhorar o projeto?

6 respostas

Infelizmente não,mas espero muito q esse projeto der crt

Diminuir o tamanho

Acho que não.

Se possível, diminuir seu tamanho

Só deixa mas moderno u estilo do fogão

Modelagem teórica

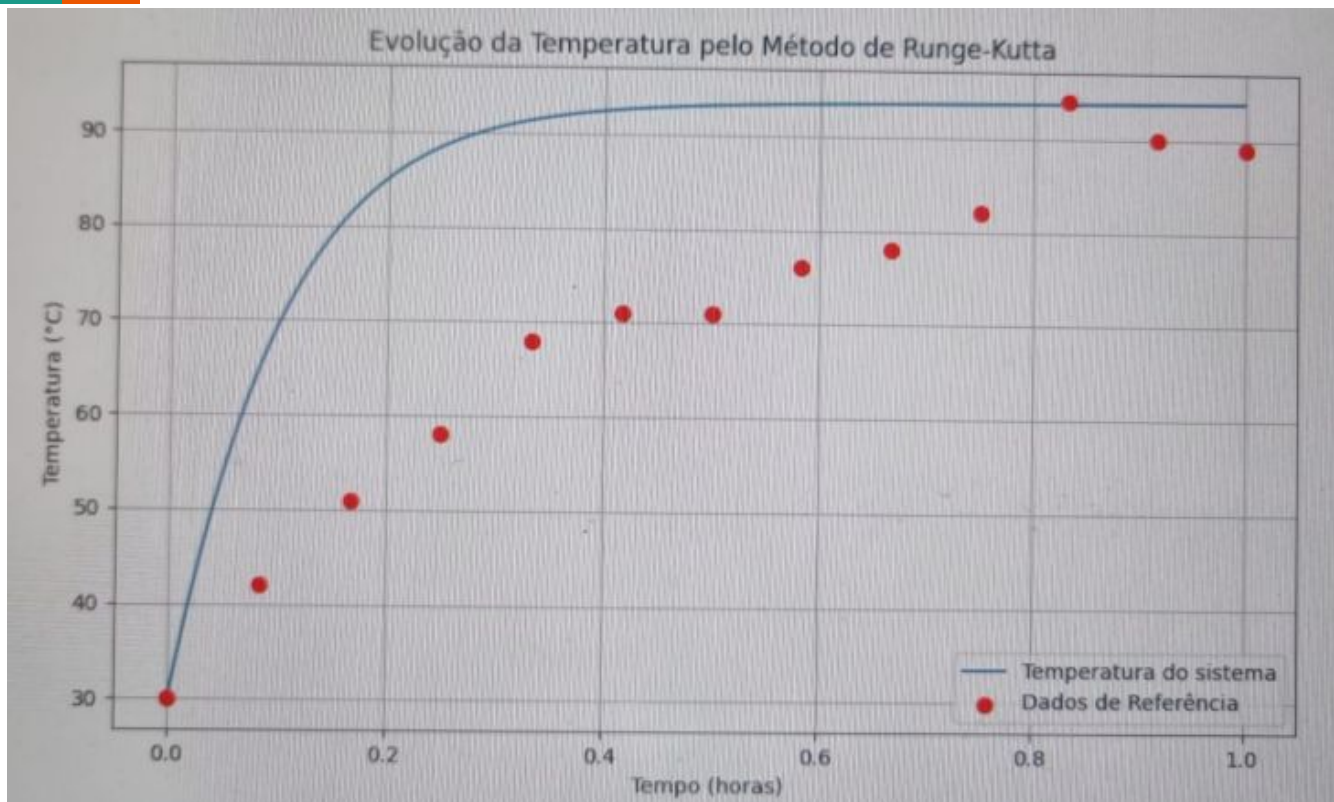


$$\frac{dT_1}{dt} = \frac{\tau \alpha \kappa A_1 G \cos \Phi(t) - \tau \epsilon A_1 \sigma (T_1^4 - T_{amb}^4(t)) + h A_1 (T_{amb}(t) - T_1)}{m_1 c_1} \quad (1)$$

Onde:

- T_1 : Temperatura do sistema (K)
- t : Tempo (s)
- m_1 : Massa do sistema (kg)
- c_1 : Calor específico (J/kg.K)
- τ : Transmitância
- A_1 : Área superficial (m²)
- α : Absortância
- κ : Fator de concentração
- G : Irradiância solar (W/m²)
- $\Phi(t)$: Ângulo de incidência (rad) - função do tempo
- ϵ : Emissividade
- σ : Constante de Stefan-Boltzmann ($5.670374419 \times 10^{-8}$ W/m².K)
- h : Coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m².K)
- $T_{amb}(t)$: Temperatura ambiente (K) - função do tempo

Simulação teórica



Arranjo do protótipo



Custos do protótipo
Antena Parabólica Externa Banda
KU Vivensis 187- R\$ 94,45
Isolante Térmico Reflexivo Grow
Mylar Indoor Led 2,10x1,40m-R\$
38,88
Velas qualitat-R\$ 12,29
Total- R\$ 145,62

Resultados



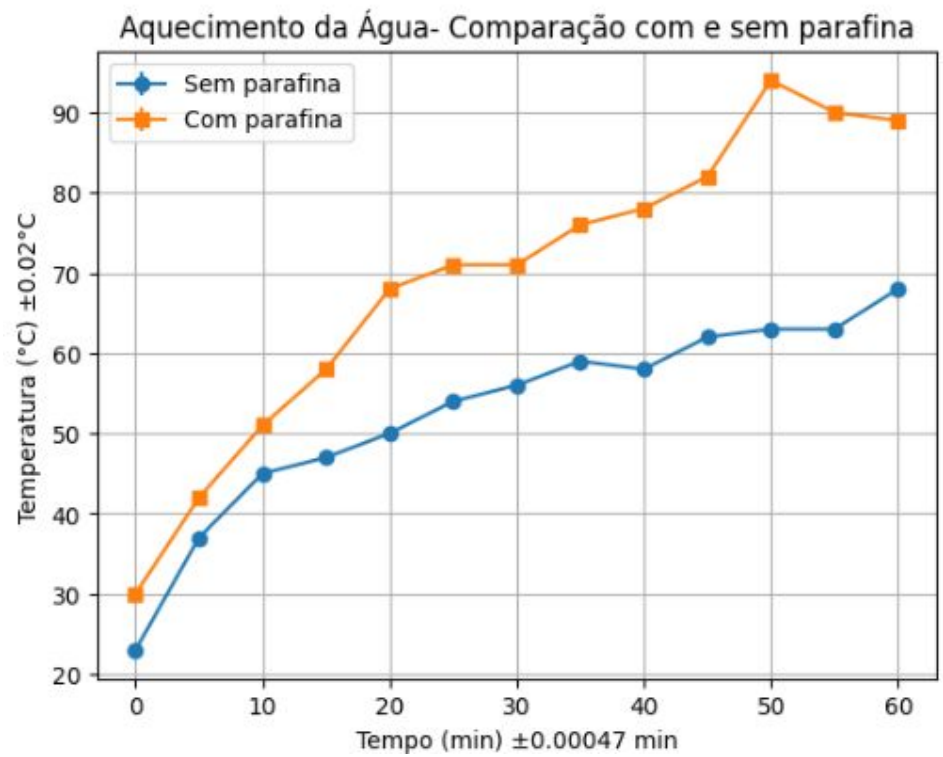
Houve o aquecimento de uma folha seca e o de um pedaço de MDF no dia 25/06/2025.



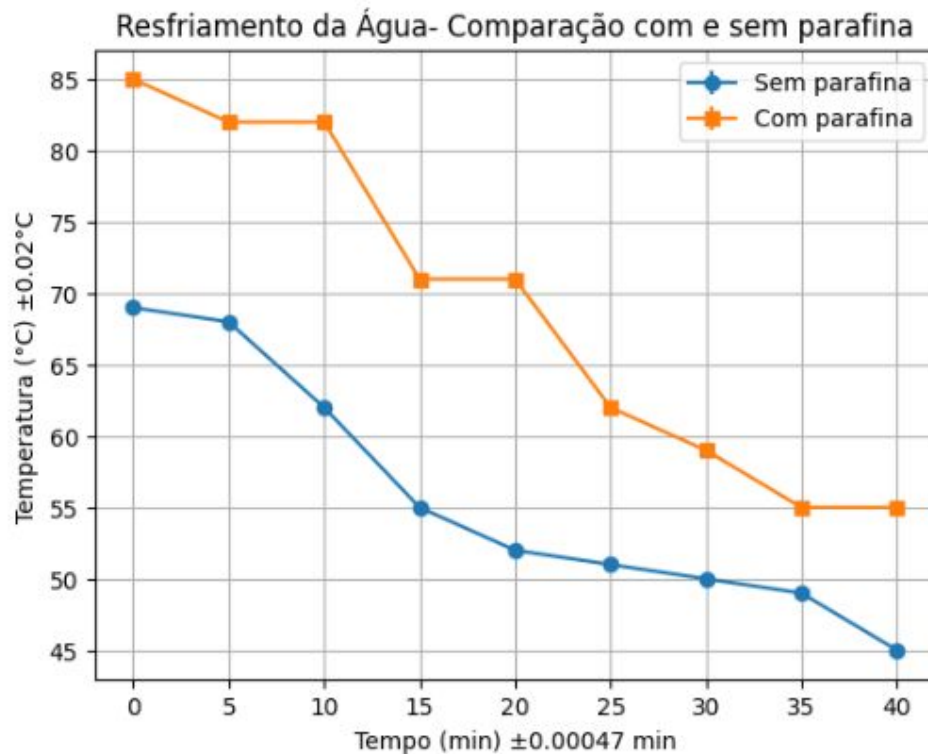
Resultados



Resultados



Resultados



Resultados

